

甲氰咪胍的药物相互作用

Somogyi A. & Gugler R. Clin Pharmacokinet 1982; 7:23(英文)

组胺 H_2 受体拮抗剂甲氰咪胍系治疗消化性溃疡病的有效药物, 特别是对十二指肠溃疡的愈合已被公认。到 1978 年终已有 90 多个国家用之于临床。

1. 对其他药物吸收的影响

甲氰咪胍通过抑制胃酸的分泌而发挥其作用, 可使胃液的 pH 值提高到 3-5。胃液中 pH 值的改变就会减少进入全身循环的药量。这些理论提供了下列药物与甲氰咪胍相互作用的基础。

1.1 四环素 胃液 pH 值的提高, 可减少四环素的溶解与吸收。四环素与甲氰咪胍的相互作用有一定的临床意义, 溃疡病患者用四环素时, 不可再用甲氰咪胍作为抗酸药代用品。临床报道甲氰咪胍对四环素吸收有差异, 其原因可能是各人的饮食标准不同, 或因甲氰咪胍抑制四环素在肝脏的代谢而掩盖了它们在吸收中的相互作用。

1.2 阿司匹林 据 Khouy 等(1979)报道, 甲氰咪胍的存在(胃内 pH 值达 3.5 以上)可减少阿司匹林的吸收。6 名健康受试者, 开始空腹单用阿司匹林 1.2g, 1 周后合用甲氰咪胍 300mg。综合试验结果, 血清水杨酸盐浓度无变化。其中有 3 名给甲氰咪胍后, 胃内 pH 值超过 3.5, 药-时曲线下面积(下称 AUC)平均为 30mg/100ml/h; 未给甲氰咪胍者平均为 14.35mg/ml/h, 但因采样时间短, 和可能涉及代谢方面相互作用, 不能轻易作结论。

1.3 氨苄青霉素 6 名健康受试者每 6 小时服甲氰咪胍 400mg 或安慰剂, 第 6 天给予氨苄青霉素 500mg。通过药物峰浓度(下称 C_{max})、峰浓度时间(下称 tpk)、AUC 和终末半衰期的测定表明, 甲氰咪胍不改变氨苄青霉素的药物处置。

1.4 氢化泼尼松 据说氢化泼尼松是胃的刺激剂, 故常做成肠溶片备用。Morrison 等(1980)采用随机双盲交叉试验, 对 6 名健康青年进行研究, 用甲氰咪胍 (1g/天) 或安慰剂(分次给药) 5 天后, 口服氢化泼尼松片 (10mg), 连续观察 24 小时。他们认为甲氰咪胍升高胃液 pH 值, 就改变了氢化泼尼松肠溶片的溶出, 导致对胃肠刺激的增加和生物利用度的改变。

甲氰咪胍对氢化泼尼松的 AUC、 C_{max} 、 tpk 和消除半衰期(下称 $t_{1/2}$), 在统计学上都无明显影响。但在上述参数中可见很大的个体差异, 这可能掩盖一些药物相互作用。还有 3 名用安慰剂的血浆氢化泼尼松浓度低于先用甲氰咪胍者, 这种情况可考虑到甲氰咪胍是一种强的药物代谢抑制剂, 可能是先用甲氰咪胍组中氢化泼尼松的代谢受抑制的缘故。

1.5 酮基氯苯咪唑 口服抗真菌剂酮基氯苯咪唑 (Ketoconazole) 极难溶于水, 曾有 1 例在使用甲氰咪胍和抗酸剂同时, 服本品竟未见效。后又给 3 名健康受试者研究了本品的吸收。使用本品前 2 小时先给甲氰咪胍 400mg, 发现酮基氯苯咪唑的 AUC 比对照组减低了 65%, 但在用甲氰咪胍后 2 小时在酸性溶液中, 给予酮基氯苯咪唑它的 AUC 增加了 52%, 可见甲氰咪胍与酮基氯苯咪唑之间有明显的相互作用, 只要本品在酸性溶液中应用, 即可避免这种相互作用。

上述研究资料的矛盾可能和方案设计不当有关, 多数未显出明显的药物相互作用。迄今, 有许多研究中值得注意的问题尚待解决。(1)甲氰咪胍提高胃 pH 值的基本前提在研究中尚未被证实。由于甲氰咪胍抑制胃酸分泌的影响因素很多, 甚至在健康青年人中,

每个受试者未发现药物相互作用,可能由于甲氟咪胍本身药理作用的变化。(2)采用抽胃液的方法研究用或不用甲氟咪胍治疗时对酮基氯苯咪唑溶出部位的影响。还应采取每个受试者的胃液进行后来溶出的研究。(3)需要仔细考虑食物、饮食、液体量的影响以及受试者自身吸收的变异。(4)还须了解药物充分进行代谢的部位,及甲氟咪胍可能抑制本品的代谢方面等等,才可使药物吸收作用的抑制程度,减低到最小限度。

2. 对其他药物消除的影响

若干病例报告已证实抗凝剂和甲氟咪胍合用时,患者的凝血酶原时间可延长,同时Puurunen等证实,在甲氟咪胍处理的大鼠中,环己巴比妥的睡眠时间可被延长。

2.1 对低清除率药物代谢的影响

2.1.1 口服抗凝剂 在甲氟咪胍和华法令的相互作用研究中,4名男性受试者在用甲氟咪胍2周前和反复使用甲氟咪胍(1.6g/天)2周后研究单剂量华法令的药代动力学。加服甲氟咪胍,使华法令清除率从 $3.4 \pm 0.24 \text{ ml/min}$ 降低至 $2.5 \pm 0.52 \text{ ml/min}$ ($p < 0.05$),而分布容积(下称Vd)和 $t_{1/2}\beta$ 无明显变化。

另有7名受试者,每天应用1次量华法令时凝血酶原时间延长3—5秒。若每天同时服甲氟咪胍便引起血浆华法令浓度显著增加,凝血酶原时间进一步延长(平均延长3.5秒)。停用甲氟咪胍,华法令的浓度和作用即恢复到用甲氟咪胍前的原有水平。维生素K依赖的凝血因子Ⅱ、Ⅶ、Ⅹ和Ⅹ活性的改变,反映了凝血酶原时间的变化。也是在肝脏代谢不依赖维生素K的因子V,不发生变化。华法令与蛋白结合的程度保持不变。

由于口服抗凝剂的治疗指数狭窄,甲氟咪胍抑制华法令代谢的这种相互作用颇有临床意义,医师给抗凝疗法的患者应用甲氟咪胍应当谨慎。同时应用抗凝剂和甲氟咪胍治疗的患者,停用甲氟咪胍也应小心。而且应对抗凝疗法进行监护,以防抗凝的过度或不足。

2.1.2 苯二氮草类 这类药物的应用非

常广泛,往往用于消化性溃疡患者以消除焦虑并诱导睡眠。安定、去甲安定和利眠宁与甲氟咪胍联合使用,血浆清除率(下称C)明显降低,平均分别降低43%、28%和63%。这3种药与甲氟咪胍合用,明显延长终末半衰期,平均分别延长53%、43%和135%。它们的Vd以及与血浆蛋白结合率均无改变。因此,甲氟咪胍也显著降低游离药物的C。Klotz和Reimann发现,单用安定者未显示镇静作用。而用甲氟咪胍并同时静脉注射安定的6名受试者中,5名有显著的镇静作用,且可入睡1—3小时。同时发现,去甲安定与甲氟咪胍合用时,镇静作用也更为显著。长期口服安定(5mg/天)并合用甲氟咪胍时,安定的稳态血药浓度可增加30—80%,结果降低了安定的C值。

上述3种苯二氮草类药物是由肝内微粒体混合功能氧化酶所代谢(I相反应)。相反,甲氟咪胍不引起去甲羟基安定(Oxazepam)和氯羟安定(Lorazepam)的药代动力学参数变化,这2种药物几乎全部以葡萄糖醛甙结合物的形式而消除(II相反应)。在用甲氟咪胍时,这些苯二氮草类药总的(和游离的)C值、终末半衰期和Vd仍然不变。

2.1.3 苯妥英 用苯妥英和其他抗癫痫药病情稳定的4例癫痫患者,长期服用甲氟咪胍可使苯妥英稳态血药浓度增加16—33%(Hetzel等,1981),原来苯妥英血药浓度高者其增高程度也最大,反之亦然。这意味着苯妥英的非线性(饱和状态)消除。出乎意料,甲氟咪胍抑制其他代谢途径或增加苯妥英的吸收,可解释尿中苯妥英及其主要代谢物5-p-羟苯基-5-苯内酰胺(即p-HPPH)从排泄量增加。

Calandre等(1981)研究5名健康受试者长期应用甲氟咪胍前后口服苯妥英的药代动力学。苯妥英 $t_{1/2}\beta$ 延长46—188%(单用苯妥英时均值为22.1小时,合用甲氟咪胍时均值为41.3小时),AUC有类似的增加。他们还观察到尿中苯妥英的排泄量增加。但是,Hetzel

等发现尿中 p-HPPH 的排泄量减少。

因为苯妥英的治疗指数狭窄, 甲氧咪胍与苯妥英的药物相互作用是有临床意义的。癫痫患者在苯妥英稳态血药浓度接近 K_M 值(即代谢率为理论上最大代谢率(V_{max})一半药浓度时, K_M 值往往反映治疗浓度范围的上限), 的代谢率, 将特别危险, 但在数周中可逐渐达到新的稳态血药浓度。

2.1.4 茶碱 在 5 名健康非吸烟者中, 长期合用茶碱与甲氧咪胍时, 茶碱的 $t_{1/2\beta}$ 平均增加 60% (对照组均值为 8.62 ± 2.26 小时, 合用甲氧咪胍组均值为 13.88 ± 5.32 小时), C 有类似的降低。Miners 等 (1980) 研究吸烟者和非吸烟者长期用甲氧咪胍前后茶碱的体内处置。只有吸烟组的茶碱 C 有明显降低(平均降低 23%, $p < 0.005$), 而两组 $t_{1/2\beta}$ 都明显增加约 25% ($p < 0.025$)。他们认为甲氧咪胍可选择性抑制多环芳香烃对某些类型的细胞色素 P-450 或 P-448 的诱导作用。

Roberts 等 (1981) 研究 7 名长期使用甲氧咪胍的患者, 茶碱的 C 明显降低(对照组为 71.2 ± 10.1 ml/分, 甲氧咪胍组为 56.0 ± 18.5 ml/分, $p < 0.01$), 茶碱的 $t_{1/2\beta}$ 显著延长(从 5.1 ± 1.6 延长到 8.1 ± 1.4 小时, $p < 0.01$)。这些变化可见于 6/7 的病例。同样, Wood 等在 3 名用过甲氧咪胍 5 天后的患者中观察到, 长期用茶碱时, 茶碱可从 42.9 ± 5.6 降低到 30.2 ± 3.4 ml/分。最后, Weinberger 等 (1981) 报告 1 名 15 岁哮喘女孩, 茶碱剂量个体化后血药峰值为 $13 \mu\text{g/ml}$, 服用甲氧咪胍 2 周后, 茶碱血药浓度为 $36 \mu\text{g/ml}$, 停用甲氧咪胍后又降到 $16.9 \mu\text{g/ml}$ 。

Ambrose 等 (1981) 报道了相反的结果。5 例老年急性病患者 (61—73 岁) 连续使用茶碱与甲氧咪胍前用甲氧咪胍 ($600-1200$ mg/日) 3—10 天后进行比较, 茶碱 C 未有变化(分别为 2.06 ± 0.54 , 2.06 ± 0.65 l/h)。然而, 由于他们是急性患者、年老和同时用药, 对结果的解释应该慎重。不过, 甲氧咪胍对茶碱 C 的抑制在各患者间可有明显差异。因此, 监测

茶碱血药浓度和仔细调整剂量, 对联合应用茶碱和甲氧咪胍治疗的患者看来是必要的。

2.1.5 卡马西平 Telerman-Toppet 等 (1981) 报告 1 例 89 岁患三叉神经痛的妇女用本品后取得良效。服用甲氧咪胍 1.6 g/天后, 卡马西平血药浓度为 $10.5 \mu\text{g/ml}$ 时, 患者发生嗜睡、眼球震颤、眩晕和不随意颤动。停用甲氧咪胍, 卡马西平剂量不变血浓度即降到 $5.7-6.8 \mu\text{g/ml}$, 患者的临床情况迅速好转。这种相互作用可能是甲氧咪胍抑制卡马西平的代谢所致。

2.2 肝血流量和肝脏第 1 关卡效应 组胺有扩血管作用, 从而增加肠道循环血流量, 特别是肠系膜上动脉、胃左动脉和肝总动脉。为了研究甲氧咪胍对这些血管床的作用, Charbon 等 (1980) 给麻醉狗使用特异性组胺 H_2 受体激动剂, 证明肠系膜上动脉的血流增加不致被甲氧咪胍抑制, 但胃左动脉和肝总动脉的血流增加却被甲氧咪胍明显抑制。这些结果可用肠系膜上血管床缺乏组胺 H_2 受体。而胃左动脉和肝总动脉血管床则存在这些受体来解释。因为肝的总血流量是门静脉血流量 (70—75%) 和肝动脉血流量 (25—30%) 的总和, 又因为门静脉血流主要来自肠系膜上动脉, 所以, 甲氧咪胍通过减少肝动脉血流量, 而较少的减少肝的总血流量。

按肝消除的“静脉平衡”模型, 静脉给以高度肝清除的药物后, 消除率主要决定于进入肝脏的血流速度; 而口服药的清除主要决定于肝内药物代谢有关酶的活性。因此甲氧咪胍能改变这类药物静注和口服时的清除率。

2.2.1 心得安 Donovan 等 (1981) 观察 1 例同时用甲氧咪胍和 β -阻滞剂患者, 发生严重窦性心动过缓和低血压。后来研究 1 例服甲氧咪胍的十二指肠溃疡患者, 在用甲氧咪胍时, 口服心得安的 AUC 增加 340%。以后, Heagerty 等 (1981) 给 6 例消化性溃疡患者中研究服甲氧咪胍 1 g/天, 对口服心得安 80 mg 后处置的影响。同时服甲氧咪胍心得

安 AUC 平均增加 61% (对照组为 $450.2 \pm 167.9 \mu\text{g}/\text{l}/\text{h}$ 。甲氰咪胍组为 $727 \pm 125.6 \mu\text{g}/\text{l}/\text{h}$, $p < 0.05$), 并伴有相似的 C_{max} 的升高。这些结果可解释为甲氰咪胍减少了心得安在肝脏的第一关卡效应。

在综合研究甲氰咪胍对肝血流量和心得安代谢影响中, Feely 等 (1981) 观察到单次口服甲氰咪胍 600mg, 显著降低吲哚青绿 (indocyanine green) 的 C (安慰剂组为 1192 ± 282 , 甲氰咪胍组为 $915 \pm 328 \text{ml}/\text{分}$, $p < 0.05$)。他们认为这是甲氰咪胍减少了肝的血流量。同时也研究了甲氰咪胍 7 天疗法 ($1.2\text{g}/\text{天}$) 对口服心得安 80mg 处置的影响, 及对 6 例静脉注射示踪剂量 [^3H] 心得安的处置研究。甲氰咪胍显著降低心得安口服或静注时 C, 还算出静注时肝血流量的明显下降 (对照组为 1503 ± 365 , 甲氰咪胍组为 $961 \pm 279 \text{ml}/\text{分}$)。这两种给药途径对心得安的半衰期、Vd 或血浆蛋白结合率均无影响。由于甲氰咪胍降低心得安口服或静脉给药 C 的程度相同, 所以算出心得安的生物利用度也无变化 (对照组为 31 ± 10 , 甲氰咪胍组为 $34 \pm 10\%$)。从此可作结论: 心得安的提取不致因用甲氰咪胍而改变, 但也有作者观察到心得安口服时 C 可被甲氰咪胍较多的降低。

Reciman 等 (1981) 研究了甲氰咪胍和心得安长期合用时的相互作用。服用甲氰咪胍引起心得安的稳态血药浓度成倍增加 (对照组为 23.2; 甲氰咪胍为 $44.9 \mu\text{g}/\text{ml}$), 因此认为心得安口服时 C 可被甲氰咪胍降低 50%。

2.2.2 柳胺苄心胺 有人在 3 名正常受试者研究甲氰咪胍 $1\text{g}/\text{天} \times 3$ 天, 对柳胺苄心胺口服 (200mg) 和静注 ($0.5\text{mg}/\text{kg}$) 处置的影响。用甲氰咪胍不改变本品的 Vd 和 $t_{1/2}$, 而柳胺苄心胺的 C 和生物利用度几乎加倍 (用甲氰咪胍前为 $29.9 \pm 2.9\%$; 用甲氰咪胍后为 $53.7 \pm 14.5\%$)。因此甲氰咪胍显著降低柳胺苄心胺的肝脏提取和其口服时 C。

2.3 抑制药物代谢的机制 应用细胞色素 P-450 诱导剂处理大鼠的肝微粒体, 证实

甲氰咪胍和细胞色素 P-450 之间是配位体 (Ligand) 的相互作用。同样, 有人证实当甲氰咪胍加肝微粒体时可引起特征性的 I 型光谱, 并可非竞争性地抑制酶的活性。Puurunen 等 (1980) 用患者的肝活体组织标本证实, 甲氰咪胍可抑制苯茛和香豆素的羟基化作用, 及 7-乙氧基香豆素的 O-脱乙基作用。由于抑制苯茛的作用最大, 只有某些类型的细胞色素 P-450 可受甲氰咪胍的影响。Rendic 等结论为甲氰咪胍虽然不易与细胞色素 P-450 牢固结合, 但是这种相互作用可减少其他药物与酶底物的相互作用, 从而妨碍它们在体内的代谢。

甲氰咪胍是咪唑类化合物, 可强力抑制药物的氧化作用, 在微粒体混悬液中可产生性质不同的 I 型光谱, Wilkinson 等推测抑制代谢的复合型式, 包括咪唑基的配位体结合到细胞色素 P-450 的血红素部分 (即氧的结合部位), 及咪唑基与非常接近于细胞色素的底物结合部位可能的相互作用。这也可发生于甲氰咪胍。

有证据表明, 甲氰咪胍可通过其咪唑环结构与细胞色素 P-450 结合, 从而降低 P-450 和其他底物的相互作用。

2.3.1 药代动力学探讨与临床后果 甲氰咪胍抑制其他药物在肝脏代谢的能力为其独特的药代动力学。青年人静脉给药时, 约 70% 以原型药物由尿排泄, 10—15% 以亚砷代谢物而排泄, 还有少量甲氰咪胍从胆汁排泄。

曾有报道, 肝功能受损的患者中, 甲氰咪胍抑制药物代谢的程度更为显著。也有人证实, 甲氰咪胍在正常人中可使氨基比林的去甲基作用降低 24%, 如在慢性肝病患者中竟可降低 53%。因此, 给肝病患者合用甲氰咪胍与其他药物时, 可能更容易产生药物副作用。

甲氰咪胍抑制药物代谢的临床影响, 主要表现在治疗指数狭的药物 (如苯妥英、华法令、茶碱等), 这种药物与甲氰咪胍的相互作用易导致这些药物的稳态血浓度提高, 或接

近中毒浓度。这种相互作用当然可由小心监测、减少剂量、或改用主要由肾脏排泄的药物而防免。

2.4 肾脏排泄 甲氰咪胍是由肾脏排泄的,在健康的青年人中其肾脏消除率达 6000 ml/分。在本品的清除中肾小管分泌起着主要的作用。因此,也存在甲氰咪胍与其他硷性物质间竞争主动分泌载体的可能性。Dubb 等(1978)已指出甲氰咪胍能影响肌酐的主动分泌。

3. 影响甲氰咪胍药代动力学的药物

3.1 氢化泼尼松 一项甲氰咪胍与氢化泼尼松相互作用的研究中,在 12 小时的稳态期间测得甲氰咪胍的血药浓度在 $1\mu\text{g/ml}$ 以上,平均为 $2\mu\text{g/ml}$ 。消化性溃疡患者长期用甲氰咪胍治疗期间,经常发现甲氰咪胍血药浓度可较上述数超过 $0.5\text{--}10\mu\text{g/ml}$ 。这表明氢化泼尼松与甲氰咪胍在体内处置的相互作用。

3.2 抗酸剂 强的抗酸剂和甲氰咪胍是目前治疗消化性溃疡病的两种主要药物,通常是二者合用,尤其在入睡前作合用。

Burland 等(1976)在 6 名健康受试者中发现,口服甲氰咪胍 400mg 后 4 小时,不论用碳酸钙加碳酸镁还是用氢氧化铝镁,都不影响甲氰咪胍的 AUC。然而, Bodemar 等(1979)报道,在 9 例慢性消化性溃疡患者中,用 $35\text{mmol}/10\text{ml}$ 中和能力的氢氧化铝镁,确实降低甲氰咪胍 AUC (平均降低 22%)。近有道,在 10 名受试者中用中和能力为 $41.4\text{mmol}/10\text{ml}$ 的氢氧化铝镁时,甲氰咪胍的 AUC 平均降低 35%。

在 8 名健康人中,单独用甲氰咪胍、合用氢氧化铝镁 (中和能力 $26\text{mmol}/10\text{ml}$) 或灭吐灵作随机交叉试验,以研究甲氰咪胍的吸收,发现抗酸剂明显降低甲氰咪胍的 AUC ($p<0.01$),单独用甲氰咪胍时为 10.9 ± 23 ,合用抗酸剂时为 $8.4\pm 1.6\mu\text{g/ml/h}$ 。8 名受试者中有 7 名 AUC 的降低平均降 33%。当甲氰咪胍与抗酸剂合用时,在 24 小时内

尿中甲氰咪胍的排泄量明显减少 (对照组为 50 ± 7.3 ,合用抗酸剂组为 $36.8\pm 8.4\%$, $p<0.02$)。合用抗酸剂时甲氰咪胍 C_{max} 也降低 ($p<0.005$),但甲氰咪胍的终末半衰期和肾清除率(下称 Cr)保持不变。这些结果清楚表明,抗酸剂可降低甲氰咪胍的吸收,同服抗酸剂时甲氰咪胍的吸收量主要取决于抗酸剂的成份。

3.3 灭吐灵 已充分证实,灭吐灵可加速人胃内食物排空,此药常用于胃部郁滞和返流性食管炎,最近的 2 项研究 (Gugler 等 1981, Kanto 等 1981) 已证明灭吐灵对甲氰咪胍吸收的影响,灭吐灵明显降低甲氰咪胍的 AUC,这可解释为甲氰咪胍吸收的减少,因灭吐灵也明显降低 24 小时尿中甲氰咪胍的排泄量 (对照组为 50.0 ± 7.3 ; 合用灭吐灵组为 $39.2\pm 8.2\%$)。甲氰咪胍的 $t_{1/2}$ 或 Cr 无变化,也证实灭吐灵有缩短甲氰咪胍 t_{pk} 的倾向。

3.4 抗胆硷药 抗胆硷药可降低胃肠道蠕动,延滞药物的吸收。Kanto 等(1981)指出,普鲁本辛可延迟甲氰咪胍 t_{pk} ,并使 AUC 平均降低 23%。从普鲁本辛、灭吐灵与甲氰咪胍的相互作用,证实甲氰咪胍吸收的速度和程度,是取决于胃的蠕动情况。

3.5 苯巴比妥 8 名健康人,给苯巴比妥和日服苯巴比妥 100mg 3 周后,研究甲氰咪胍口服时的药代动力学。在应用苯巴比妥后口服甲氰咪胍,后者的 AUC 明显降低 (平均下降 15%, $p<0.05$)。用苯巴比妥时,甲氰咪胍和硫氧化物代谢物的排泄量都明显降低,分别为 34% 和 26% ($p<0.05$),因此,苯巴比妥诱导甲氰咪胍在肝中代谢。此外,也不能完全排除甲氰咪胍的吸收不良或苯巴比妥引起的代谢加强。

4. 临床意义

甲氰咪胍影响其他药物吸收的可能性较小,在多数情况下,它们的吸收变化是轻微而不一致。但已表明甲氰咪胍是其他药物

(下转第 32 页)

庆大霉素或卡那霉素处理。如疑为绿脓杆菌，则宜合用羧苄青霉素和庆大霉素。血清杀菌活力宜在 1:8 以上，这对金葡菌引起者尤为

重要。皮肤感染或病灶中的金葡菌常可累及全身脏器及深部组织，应予注意。新生儿的常用抗生素及其剂量如表 2。

表 2 新生儿的抗菌素用法及剂量

抗 生 素	给 药 途 径	给 药 方 法		
		每 次 剂 量	每 日 剂 量	每 天 给 药 次 数
青霉素 G	静滴、肌注少用	2.5 万 u/kg 严重感染 5—7.5 万 u/kg	0—7 天 5 万 u/kg; >7 天 7.5 万 u/kg 严重感染 0—7 天 10—15 万 u/kg; >7 天 15—25 万 u/kg	0—7 天 q12h >7 天 q8h 严重感染 q6h
普鲁卡因青霉素 G	肌 注	5 万 u/kg	5 万 u/kg	q24h
苄星青霉素 G	肌 注	5 万 u/kg	单 次	单 次
甲氧苄青霉素	静滴、肌注	25mg/kg	0—14 天 75mg/kg 15—30 天 100mg/kg	0—14 天 q8h 15—30 天 q6h
苯唑青霉素	静滴、肌注少	25mg/kg	同 上	同 上
氨苄青霉素	静滴、肌注少	25mg/kg 50mg/kg (脑膜炎)	≤7 天 50mg/kg >7 天 75mg/kg 脑膜炎 ≤7 天 100mg/kg >7 天 200mg/kg	≤7 天 q12h >7 天 q8h 脑膜炎 q6h
羧苄青霉素	静 滴	100mg/kg	≤7 天 200mg/kg >7 天 400mg/kg	≤7 天 q12h >7 天 q6h
羧噻吩青霉素	肌注、静滴	75—100mg/kg	300—450mg/kg	q4—6h
头孢噻吩	静滴、肌注少	20mg/kg	≤7 天 40mg/kg >7 天 60mg/kg	≤7 天 q12h >7 天 q8h
唑啉头孢菌素	静滴、肌注少	20mg/kg	40mg/kg	q12h
链霉素	肌 注	7.5mg/kg	15mg/kg	q12h
卡那霉素	肌注、静滴	10mg/kg	≤7 天 20mg/kg >7 天 30mg/kg	≤7 天 q12h >7 天 q8h
庆大霉素	肌注、静滴	2.5mg/kg	≤7 天 5mg/kg >7 天 7.5mg/kg	≤7 天 q12h <7 天 q8h
妥布霉素	肌注、静滴	2mg/kg	≤7 天 4mg/kg >7 天 6mg/kg	≥7 天 q12h <7 天 q8h
丁胺卡那霉素	肌注、静滴	7.5mg/kg	≤7 天 15mg/kg >7 天 22.5mg/kg	≤7 天 q12h >7 天 q8h
氯霉素	静滴、口服	25mg/kg	0—14 天 25mg/kg 15—30 天 50mg/kg 脑膜炎 50mg/kg	0—14 天 q24h 15—30 天 q12h 脑膜炎 q12h

注：早产儿或体重 ≤2kg 者，每日剂量应酌减，给药间隔期也须延长。

(续待)

(上接第 44 页)

代谢的强力抑制剂，这种类型药物的相互作用，在临床上很重要。在甲氧咪胍给药期间，苯二氮草类的消除往往减慢，对多数患者不一定需要改变剂量，因为苯二氮草类治疗范围很大。然而，甲氧咪胍的抑制抗凝剂的代

谢，可能产生严重后果。可以预料，某些主要通过代谢消除而其治疗范围又狭窄的药物，往往可受甲氧咪胍相互作用的影响。因此，凡符合这两种条件的某些新药，均可与甲氧咪胍发生相互作用。

(俞耀松节译 蔡文仁校)